Exercícios Numéricos (respostas na página 576)

4.1.1. Faça um esboço dos seguintes planos:

(a) $2x + 3y + 5z - 1 = 0$
(b) $x - 2y + 4z = 0$
(c) $3y + 2z - 1 = 0$
(d) $2x + 3z - 1 = 0$
(e) $3x + 2y - 1 = 0$
(f) $5y - 2 = 0$
(g) $3z - 2 = 0$
(h) $2x - 1 = 0$

4.1.2. Faça um esboço das retas dadas a seguir:

(a) $(x, y, z) = (-3 + 3t, \frac{3}{2} - \frac{1}{2}t, 4 - 2t)$
(b) $(x, y, z) = (2t, t, \frac{3}{2}t)$
(c) $(x, y, z) = (1 + t, 2, 3 + 2t)$
(d) $(x, y, z) = (1, 2 + 2t, \frac{5}{2} + \frac{3}{2}t)$
(e) $(x, y, z) = (2 + 2t, 3 + t, 3)$
(f) $(x, y, z) = (1, 2, 2 + 2t)$
(g) $(x, y, z) = (1, 2 + 2t, 3)$
(h) $(x, y, z) = (2 + 2t, 2, 3)$

4.1.3. Ache a equação do plano paralelo ao plano $2x - y + 5z - 3 = 0$ e que passa por $P = (1, -2, 1)$.

4.1.4. Encontre a equação do plano que passa pelo ponto $P = (2, 1, 0)$ e é perpendicular aos planos $x + 2y - 3z + 2 = 0$ e $2x - y + 4z - 1 = 0$.

4.1.5. Encontrar a equação do plano que passa pelos pontos $P = (1, 0, 0)$ e $Q = (1, 0, 1)$ e é perpendicular ao plano $y = z$.

4.1.6. Determine a interseção da reta que passa pela origem e tem vetor diretor $V = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ com o plano $2x + y + z = 5$.

4.1.7. Verifique se as retas $r : (x, y, z) = (9t, 1 + 6t, -2 + 3t)$ e $s : (x, y, z) = (1 + 2t, 3 + t, 1)$ se interceptam e em caso afirmativo determine a interseção. (Sugestão: a questão é se as trajetórias se cortam e não se as partículas se chocam, ou seja, elas não precisam estar num ponto no mesmo instante.)

4.1.8. Dadas as retas

$$r : \frac{x - 2}{2} = \frac{y}{2} = z \qquad \text{e} \qquad s : x - 2 = y = z,$$

Cópia Digital

obtenha uma equação geral para o plano determinado por r e s.

4.1.9. Sejam $P = (4, 1, -1)$ e $r : (x, y, z) = (2 + t, 4 - t, 1 + 2t)$.

(a) Mostre que $P \notin r$;

(b) Obtenha uma equação geral do plano determinado por r e P.

4.1.10. Dados os planos $\pi_1 : x - y + z + 1 = 0$ e $\pi_2 : x + y - z - 1 = 0$, determine o plano que contém $\pi_1 \cap \pi_2$ e é ortogonal ao vetor $(-1, 1, -1)$.

4.1.11. Quais dos seguintes pares de planos se cortam segundo uma reta?

(a) $x + 2y - 3z - 4 = 0$ e $x - 4y + 2z + 1 = 0$;

(b) $2x - y + 4z + 3 = 0$ e $4x - 2y + 8z = 0$;

(c) $x - y = 0$ e $x + z = 0$.

4.1.12. Encontre as equações da reta que passa pelo ponto $Q = (1, 2, 1)$ e é perpendicular ao plano $x - y + 2z - 1 = 0$.

4.1.13. Ache equações da reta que passa pelo ponto $P = (1, 0, 1)$ e é paralela aos planos $2x + 3y + z + 1 = 0$ e $x - y + z = 0$.

4.1.14. Seja r a reta determinada pela interseção dos planos $x + y - z = 0$ e $2x - y + 3z - 1 = 0$. Ache a equação do plano que passa por $A = (1, 0, -1)$ e contém a reta r.

4.1.15. Sejam r e s retas reversas passando por $A = (0, 1, 0)$ e $B = (1, 1, 0)$ e por $C = (-3, 1, -4)$ e $D = (-1, 2, -7)$, respectivamente. Obtenha uma equação da reta concorrente com r e s e paralela ao vetor $V = (1, -5, -1)$.

4.1.16. (a) Mostre que os planos $2x - y + z = 0$ e $x + 2y - z = 1$ se interceptam segundo uma reta r;

(b) Ache equações da reta que passa pelo ponto $A = (1, 0, 1)$ e intercepta a reta r ortogonalmente.

4.1.17. Considere as retas $(x, y, z) = t(1, 2, -3)$ e $(x, y, z) = (0, 1, 2) + s(2, 4, -6)$. Encontre a equação geral do plano que contém estas duas retas.

Copia Digital